

بخش اول

پودمان‌های تجویزی



پودمان ۱: شهروند الکترونیکی ۱
(اتصال به شبکه، پست الکترونیکی)
پودمان ۲: شهروند الکترونیکی ۲
پودمان ۳: برنامه‌نویسی
پودمان ۴: الکترونیک

شهروند الکترونیکی ۱

اتصال به شبکه، پست الکترونیکی



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به دست می‌آورید :

- انجام کار گروهی، داشتن مسئولیت‌پذیری و مدیریت منابع و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام فعالیت‌های پودمان؛
- اتصال رایانه به اینترنت؛
- ایجاد پست الکترونیکی؛
- ایجاد، ارسال، دسته‌بندی و حذف نامه‌های الکترونیکی؛
- رعایت نکات ایمنی هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛
- رعایت نکات اخلاقی در فضای مجازی؛
- رعایت اخلاق حرفه‌ای در فضای مجازی.



انسان در زندگی اجتماعی خود نقش‌های متفاوت و متعددی، مانند فرزند، مادر، پدر، تاجر، کارمند و کارگر بودن را ایفا می‌کند. برای داشتن اجتماعی مناسب و پویا، در هر نقشی که دارید، باید وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهید. شهروند الکترونیک به کسی گفته می‌شود که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی بتواند وظایف خود را ساده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر انجام دهد. به این منظور لازم است در زمینه‌های کار با ابزار مرتبط و تجارت الکترونیکی دانش و مهارت کافی داشته باشد.

امروزه از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساده‌سازی کارها استفاده می‌شود. شما نیز می‌توانید با استفاده از امکان ارتباط با اینترنت و بهره‌مندی از امکانات پست الکترونیکی، از مزایای آن در زندگی خود بهره‌مند شوید.

در زندگی روزمره یا در محیط کار همواره شرایطی پیش می‌آید که نیاز دارید پیام یا اسنادی را در زمانی بسیار کوتاه به فرد مورد نظر برسانید. خوش‌بختانه اینترنت بستری آماده کرده است که می‌توانید بسیاری از این نوع کارها را با سرعت بیشتری انجام دهید. در این پودمان تعدادی از مهارت‌های مورد نیاز را برای به کار گرفتن این امکانات فرا می‌گیرید. ایجاد پست الکترونیکی و به کارگیری آن نمونه‌هایی از این مهارت‌هاست. هر دانش‌آموزی با مراجعه به یکی از شبکه‌های مجازی، مانند شبکه رشد، می‌تواند پس از دریافت مجوز به نام خود پست الکترونیکی ثبت کند (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱. صفحه اصلی شبکه ملی مدارس ایران (رشد)

اتصال به شبکه

اینترنت شبکه‌ای است که مجموعه‌ای از شبکه‌ها را دربرمی‌گیرد. در نظر بگیرید که رایانه‌های مدرسه را به وسیله سیم با هم شبکه کرده‌اند. علاوه بر این، رایانه‌های مدرسه دوستان را نیز شبکه کرده‌اند. اگر این دو شبکه را به هم متصل کنند، یک شبکه بزرگ‌تر درست کرده‌اند. اگر همه مدرسه‌های شهر به هم متصل شوند، شبکه باز هم بزرگ‌تر می‌شود. اگر همه شبکه‌های موجود در دنیا به هم وصل شوند، به آن «شبکه بزرگ اینترنت» یا «شبکه بین‌المللی» می‌گویند. شکل ۱-۲ نمونه‌ای از این نوع شبکه را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲. نمونه‌ای از شبکه اینترنتی



اگر اینترنت را شبکه‌ای از شبکه‌ها بدانید، به نظر شما کاربرهای خانگی که شبکه رایانه‌ای ندارند، چگونه می‌توانند به اینترنت متصل شوند؟ آن را در جدول ۱-۱ بنویسید.

جدول ۱-۱. نحوه اتصال کاربرهای خانگی به اینترنت

مزایا	پیشنهاد
	استفاده از شبکه تلفن ثابت
امکان جابه جایی در زمان استفاده از اینترنت	

امروزه در هر کشوری تعدادی سرویس دهنده اینترنت وجود دارد. این سرویس دهندگان با دریافت هزینه اشتراک، امکان اتصال به اینترنت را برای کاربران فراهم می‌کنند.



نام و مشخصات سرویس دهنده‌های اینترنت و انواع سرویس‌های اشتراک اینترنت را که در شهرتان فعال اند، در جدول ۱-۲ بنویسید.

جدول ۱-۲. سرویس دهنده‌های اینترنت و انواع سرویس‌های اشتراک اینترنت

نام سرویس دهنده اینترنت	نوع سرویس	هزینه اشتراک

این سرویس دهنده‌ها نیز، با استفاده از امکانات شرکت مخابرات، رایانه شما را به اینترنت وصل می‌کنند. استفاده از سیم کشی تلفن ثابت موجود در خانه، همچنین استفاده از سرویس بی‌سیم تلفن‌های همراه، از جمله راه‌های اتصال به اینترنت هستند.

برای استفاده از اینترنت، به کمک تجهیزات شبکه مخابرات، از وسیله‌ای به نام «مودم» استفاده می‌شود. انواع مودم‌های رایج در بازار را برای کاربردهای خانگی و اداری در اینترنت جست‌وجو و مزیت‌ها، عیب‌ها و چگونگی کاربری هر کدام را بررسی کنید و آن‌ها را در جدول ۱-۳ بنویسید.

جدول ۱-۳. مزیت‌ها و عیب‌های برخی از مودم‌های رایج در بازار

عنوان	نوع سرویس	محدودیت‌ها
مودم ADSL	استفاده از شبکه تلفن ثابت، در دسترس و ...	هنگام استفاده امکان جابه‌جایی ندارد

پست الکترونیکی

یکی از امکانات دسترسی به اینترنت، جست‌وجوی موضوع‌های مورد نظر در شبکه جهانی است که در سال گذشته با آن آشنا شده‌اید. در ادامه این پودمان، با بهره‌گیری از فیلم و نرم‌افزار آموزشی، با پست الکترونیکی که یکی دیگر از امکانات موجود در اینترنت و کاربری آن است، آشنا خواهید شد.

بارش فکری



در گروه خود درباره مزیت‌ها و عیب‌های استفاده از پست الکترونیکی صحبت کنید و نتیجه را در جدول ۱-۴ بنویسید.

جدول ۱-۴. مزیت‌ها و عیب‌های استفاده از پست الکترونیکی

مزایا و معایب	توضیح
کاهش زمان	صرفه جویی در وقت برای رساندن پیام
کاهش هزینه	

اگر بخواهید گزارش کار خود را که در قالب یک سند متنی تولید کرده‌اید، برای دیرتان از طریق پست الکترونیکی بفرستید، نخست به یک پست الکترونیکی نیاز دارید.

ایجاد پست الکترونیکی: برای ایجاد پست الکترونیکی باید یک سرویس‌دهنده پست الکترونیکی قابل اعتماد را شناسایی کنید.

با هم گروهی‌های خود در مورد ویژگی‌های سرویس دهنده پست الکترونیک قابل اعتماد گفت‌وگو کنید و نتیجه‌ها را در جدول ۱-۵ بنویسید.

جدول ۱-۵. برخی سرویس‌دهنده‌های پست الکترونیک قابل اعتماد

مزایا و معایب	سرویس دهنده پست الکترونیکی
	سرویس دهنده‌های پست الکترونیکی خارج از ایران
	سرویس دهنده‌های پست الکترونیکی داخل ایران

پس از مشاهده فیلم آموزشی ایجاد پست الکترونیک در شبکه رشد، کار کلاسی زیر را انجام دهید:



کار کلاسی



با ورود به شبکه رشد، ویژگی‌های پست الکترونیک دانش‌آموزی رشد و روش ایجاد آن را بررسی کنید و یک پست الکترونیک جدید بسازید.

نکته: برای انتخاب رمز عبور ایمن بهتر است از ترکیب حرف‌های الفبا، عددها و نویسه‌های خاص استفاده کنید. برخی از حرف‌های الفبا را به صورت حرف‌های بزرگ و برخی را به صورت حرف‌های کوچک بنویسید.

جدول ۱-۶ برخی از مزیت‌ها و عیب‌های رمزهای عبور را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۶. برخی از مزیت‌ها و عیب‌های رمزهای عبور

رمز عبور	مزایا	معایب
۱۲۳۴۵۶	به‌خاطر سبب‌اری ساده	ناامن، بسیار ساده، عمومی، استفاده نکردن از حرف‌های الفبا
kar۱۲۳	به‌خاطر سبب‌اری تاحدودی ساده، استفاده از حرف و عدد	استفاده نکردن از حرف‌های کوچک و بزرگ، ساده تا حدودی ناامن
kArOfAn۱۲۳	استفاده از حرف‌های کوچک و بزرگ، تقریباً امن	به‌خاطر سبب‌اری تاحدودی مشکل
k@r123f@n	استفاده از سایر نویسه‌ها مانند @، امن	به‌خاطر سبب‌اری سخت و استفاده نکردن از حروف بزرگ

معمولاً امنیت رمز عبور پیشنهادی در تصویر منوی شبکه ارائه‌دهنده سرویس اینترنت، با عبارت‌هایی مانند بسیار کوتاه، معمولی، خوب، سخت و بسیار سخت مشخص می‌شود.



جدول ۱-۶ را با هم‌گروهی‌های خود بررسی کنید و با استفاده از سرواژه نام‌ها و شماره گروه خودتان، دو رمز عبور مناسب بنویسید و در مورد امنیت آن‌ها با دبیر خود گفت‌وگو کنید.

نکات ایمنی



نگهداری رمز عبور : هرکسی که نشانی پست الکترونیکی شما را بداند، با دانستن رمز عبور به راحتی می‌تواند وارد آن شود و به اطلاعات شما دست پیدا کند. موارد زیر را برای نگهداری رمز عبور رعایت کنید :

- رمز عبور خود را در محل‌هایی که در دسترس دیگران است، یادداشت نکنید.
- رمز عبور خود را در دوره‌های زمانی متفاوت تغییر دهید.
- رمز عبور خود را به هیچ کس نگوئید.
- رمز عبور خود را در رایانه دیگران ذخیره نکنید.
- و ...

اخلاق اینترنتی : پست الکترونیکی هر فرد متعلق به اوست و نباید از هم‌کلاسی خود انتظار داشته باشید که رمز عبور پست الکترونیکی خود را به شما بدهد. یا هنگام کار با پست الکترونیکی در مدرسه، نامه‌هایش را به شما نشان دهد. (مگر اینکه به درخواست خودش باشد).

سرویس‌های پست الکترونیکی امکاناتی را برای کاربران ایجاد کرده‌اند تا اگر رمز عبور خود را فراموش کردند، بتوانند دوباره به پست الکترونیکی خود وارد شوند.

آداب و شرایط کار

قرار داد کار

از مواردی که لازم است قبل از شروع کار انجام گیرد، تنظیم «قرارداد کار» است. در قرارداد حقوق کارفرما و کارگر مشخص شده است. وجود قرارداد موجب می‌شود که کار طبق قرارداد، به نحو احسن و در زمان معین انجام گیرد.

کار غیر کلاسی



شکل ۳-۱. سرویس اینترنتی

هنگامی که نشانی وبگاه سرویس دهنده پست الکترونیکی را در مرورگر وب وارد کردید، پس از بارگذاری کامل صفحه، نشانی وبگاه را دوباره بررسی کنید. آیا نشانی سرویس دهنده این گونه «https://» شروع شده است؟ علت را بررسی کنید و در کلاس ارائه دهید. شکل ۳-۱ نمونه‌ای از سرویس اینترنتی را نشان می‌دهد.

پرسش تفاوت میان وبگاه‌هایی که با «https://» شروع می‌شوند با سایر وبگاه‌ها در چیست؟ این موضوع را از دبیر خود پرسید.

در صورت تأیید شدن همه اطلاعات نمون برگ‌ها توسط شما و پذیرش آن‌ها توسط سرویس دهنده پست الکترونیکی، نشانی پست الکترونیکی جدیدی ایجاد می‌شود که متعلق به شما خواهد بود. از این پس می‌توانید با دادن این نشانی به هم کلاسی‌ها و دبیر خود، اطلاعات مربوط به کارهای مدرسه را با یکدیگر به اشتراک بگذارید.

پس از مشاهده فیلم بازیابی رمز عبور، کار کلاسی زیر را انجام دهید:

کار کلاسی

فرض کنید رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید. در این صورت بکوشید با یکی از روش‌های پیشنهادی سرویس دهنده پست الکترونیک، به پست الکترونیکی خود دست پیدا کنید. برای دسترسی به آن سعی کنید به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:

- روی صفحه سرویس دهنده چه خطای ظاهر می‌شود؟
- مثلاً پیام «رنگ مورد علاقه شما چیست؟» یا «نام بهترین دوست شما چیست؟» ظاهر می‌شود.
- اگر اخطار «رنگ مورد علاقه شما چیست؟» بیاید، آیا شما به خاطر دارید که در پرکردن فرم دریافت نشانی چه نوشته‌اید؟

پس از مشاهده فیلم آموزشی تنظیمات نمایه (پروفایل)، کار کلاسی زیر را انجام دهید:

کار کلاسی

گزینه‌های موجود در بخش نمایه را بررسی کنید و ببینید کدام اطلاعات می‌تواند در پیدا کردن شما به دیگران کمک کند.

پس از مشاهده فیلم آموزشی ایجاد رایانامه، چگونگی پیوست اسناد الکترونیکی و ارسال آن، کار کلاسی زیر را انجام دهید :



کار کلاسی



از دستگاهی که در پودمان‌های قبل به صورت گروهی ساخته‌اید، عکس بگیرید و آن را از طریق یک رایانامه برای دبیر خود بفرستید.

نکته : می‌توانید یک نامه را به بیش از یک گیرنده ارسال کنید. به این امکان، «ارسال گروهی رایانامه» می‌گویند.

پژوهش



در مورد کاربرد واژه‌هایی مانند «رونوشت» و «رونوشت مخفی» در پست الکترونیکی پژوهش کنید و از اعضای خانواده خود درباره این موضوع کمک بگیرید. بررسی کنید که آیا در سرویس پست الکترونیکی شما این امکان وجود دارد؟

پس از مشاهده فیلم آموزشی مدیریت پست الکترونیکی، شامل بخش‌های صندوق دریافت، فرستاده شده، پیش‌نویس، هرزنامه، حذف رایانامه و دسته‌بندی رایانامه‌ها و ...، کارهای کلاسی و غیرکلاسی زیر را انجام دهید :



کار کلاسی



پیش‌نویس رایانامه جدیدی را که ایجاد کرده‌اید، با استفاده از گزینه «ذخیره پیش‌نویس» ذخیره کنید. آیا می‌دانید این پیش‌نویس کجا ذخیره شده است؟

نکته : هرگاه به پست الکترونیکی خود وارد می‌شوید، نامه‌های موجود در صندوق دریافت، به صورت پیش فرض، نمایش داده می‌شوند.

کار غیر کلاسی



در مورد هرزنامه در اینترنت جست و جو کنید و یافته‌های خود را در کلاس ارائه دهید.

نکات ایمنی



از باز کردن هرزنامه (spam) بپرهیزید. این نامه‌های الکترونیکی غالباً حاوی ویروس‌ها و بدافزارهای رایانه‌ای هستند و به رایانه و اطلاعات شما آسیب می‌زنند.

کار کلاسی



به نشانی پست الکترونیکی خود مراجعه کنید و یک رایانه برای چند نفر از دوستان خود بنویسید. از آنان بخواهید به صورت یک رایانه سفید پاسخ دهند. سپس رایانه‌های دریافتی را ببینید و از بین آن‌ها تعدادی را حذف کنید.

کار کلاسی



می‌توانید تعدادی پوشه، متناسب با پروژه‌هایی که در درس کار و فناوری دارید، ایجاد کنید؛ مانند پروژه قاب عکس، پروژه جعبه آهنگین، پروژه ساخت ماکت مسجد و پروژه پرورش بلدرچین. سپس اطلاعات خود را در هر پوشه بریزید. برای جابه‌جایی نامه‌ها بین پوشه‌ها چند روش وجود دارد. به کمک دبیر خود آن‌ها را بیابید و از این روش‌ها برای دسته‌بندی نامه‌هایتان استفاده کنید.

کار کلاسی



سه طرح‌واره آموزشی (اینفوگرافیک) با عنوان‌های «شبکه چیست؟»، «انواع شبکه» و «اینترنت و شبکه جهانی وب» برای کار کلاسی شما در پایان این پودمان تولید شده است. با اسکن رمزینۀ روبه‌رو، به این طرح‌واره‌ها دسترسی پیدا می‌کنید. در گروه درسی خود، در خصوص هر یک از این طرح‌واره‌های آموزشی، بحث و گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس درس ارائه دهید.



جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول:

ردیف	عنوان	محدوده نمره	دلایل و مستندات	نمره خودارزیابی
۱	شایستگی های	بودمان الکترونیک		
۲	فنی و پایه در	بودمان شهروند الکترونیکی ۱		
۳	مدیریت منابع			
۴	کارگروهی			
۵	نوآوری و خلاقیت			
۶	فناوری اطلاعات و ارتباطات			
۷	کیفیت محصول			
۸	موفقیت در بازارچه			
جمع نمره از ۱۰۰		$X = \dots$		
محاسبه نمره برحسب ۲۰		$\frac{X}{5} = \dots$		

بخش دوم:

☐ قبول	رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار
☐ غیر قابل قبول	

♦ مدیریت منابع شامل مدیریت زمان، صرفه جویی و استفاده بهینه از مواد و وسایل